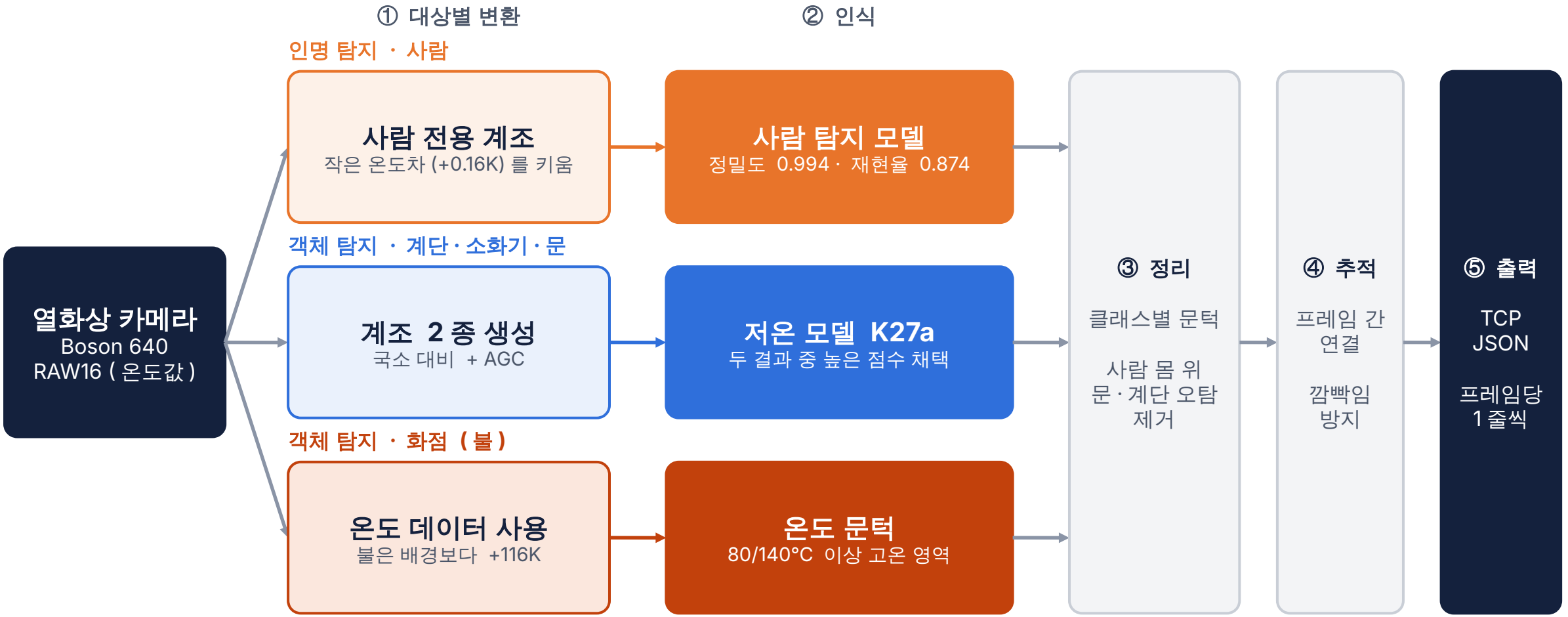
객체 인식 프로그램 처리 흐름

열화상 1대 → 대상별로 다르게 변환 · 인식 → 합쳐서 추적 → 결과 전송



운영 기능 카메라 자동 재연결 · FFC(약 0.53 초 정지) 중 직전 결과 유지 **속도** PC 약 20 ms/ 프레임 · Jetson 44 fps

인식 방법별 설명

화재 현장 온도 폭 (약 162K) 을 한 장에 담으면 어느 한쪽이 뭉개짐 → 대상마다 변환 · 인식 방법을 따로 씀

인명 탐지 · 사람

사람 전용 계조

미세한 체온 차이를 눈에 띄게

1. 온도값 (RAW16) 입력
2. 장면에 맞춰 대비 자동 조절
3. 사람 탐지 모델로 위치 검출

객체 탐지 · 계단 · 소화기 · 문

계조 2 종 생성

두 영상으로 보고 확실한 쪽 선택

1. 윤곽 강조 영상 (국소 대비)
2. 밝기 균형 영상 (AGC)
3. 각각 인식 → 높은 점수 채택

객체 탐지 · 화점 (불)

온도 데이터 사용

모델 없이 온도로 바로 판단

1. RAW16 온도값 읽기
2. 80/140°C 이상 영역 검출
3. 고온 덩어리 → 화점 표시

인식 방법	대상	핵심 지표 (배포판 K7+O2 → 현재 K27a, AP50)	향상
사람 전용 계조	사람	정밀도 0.994 · 재현율 0.874 · 영상 탐지율 0.839	—
계조 2 종 생성	계단 · 소화기 · 문	계단 0.12 → **0.78** · 소화기 0.32 → **0.61** · 문 0.20 → **0.78**	**평균 ×3.4 (2~7 배)**
온도 데이터 사용	화점 (불)	KNU 화재 녹화 검출 0.905 (모델 없이 동작 , 8 비트 불 모델은 0.188)	—

계단 · 소화기 · 문 : 10-22 측정 장소 , 학습 미사용 643 장 · 다른 건물 (10-21) 평균 ×1.2, 새 건물 (10-18) 평균 ×2.3